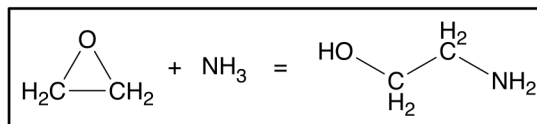


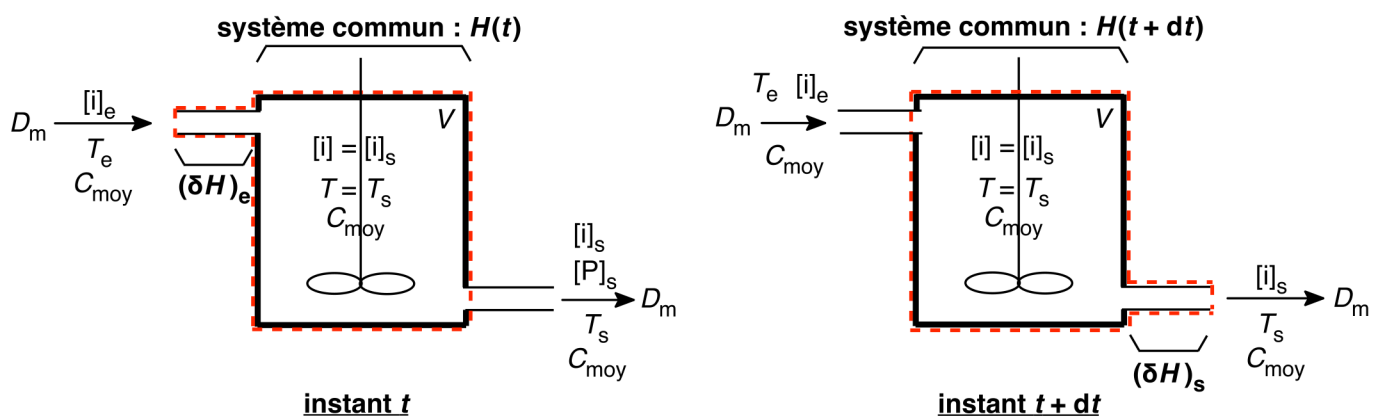
Q8. Équation de réaction :



On observe que le flux molaire de l'oxyde d'éthylène en sortie du réacteur est quasi-nul. **L'oxyde d'éthylène est donc le réactant limitant et est quantitativement consommé, CQFD.**

Q9. On suppose que le réacteur est modélisable par un réacteur parfaitement agité continu (RPAC).

On définit un système fermé dont la frontière (- - -) évolue entre les instants t et $t + dt$:



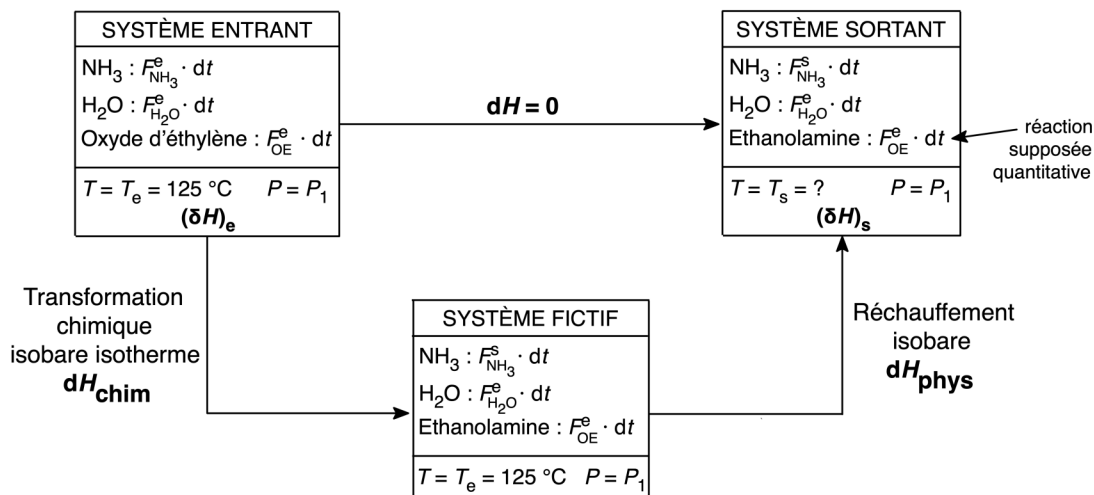
On applique le premier principe de la thermodynamique pour la transformation chimique isobare et adiabatique ($\delta Q_P = 0$) de ce système :

$$dH = \delta Q_P = 0 \Leftrightarrow (H(t + dt) + (\delta H)_s) - (H(t) + (\delta H)_e) = 0$$

Or, en régime permanent : $H(t + dt) = H(t)$ pour le système ouvert commun. Ainsi :

$$dH = (\delta H)_s - (\delta H)_e = 0$$

Le système « entrant » d'enthalpie $(\delta H)_e$ subit une transformation chimique isobare mais non isotherme. On peut calculer dH sur la transformation fictive suivante :



$$dH = dH_{\text{chim}} + dH_{\text{phys}} = 0 \quad \text{avec : } \begin{cases} dH_{\text{chim}} \approx \Delta_r H^\circ \cdot d\xi = \Delta_r H^\circ \cdot F_{\text{OE}}^e \cdot dt & (\text{car } d\xi = F_{\text{OE}}^e \cdot dt) \\ dH_{\text{phys}} = (C_{\text{moy}} \cdot dm) \cdot (T_s - T_e) = C_{\text{moy}} \cdot D_m \cdot (T_s - T_e) \cdot dt \end{cases}$$

$$\text{Donc : } \Delta_r H^\circ \cdot F_{\text{OE}}^e \cdot dt + C_{\text{moy}} \cdot D_m \cdot (T_s - T_e) \cdot dt = 0 \Rightarrow T_s = T_e - \frac{\Delta_r H^\circ \cdot F_{\text{OE}}^e}{C_{\text{moy}} \cdot D_m}$$

A.N. : $T_s \approx 180^\circ \text{C}$

La température augmente assez modérément entre entrée et sortie mais il faut veiller, puisque la réaction est exothermique, à ce que le régime transitoire d'allumage ne soit pas dangereux en vérifiant qu'un seul point de fonctionnement stable soit envisageable en régime permanent. Dans le cas contraire, on sera amené soit à davantage diluer le mélange en alimentation (augmentation de la proportion d'eau), soit à utiliser un échangeur thermique (double-enveloppe, serpentín interne ou externe...).

Remarque : On a supposé qu'on travaillait sur un RCPA (ce n'était pas précisé : sur un réacteur tubulaire à écoulement piston, le calcul serait tout autre ! Or, la Q10 nous indique qu'un tel réacteur est utilisé...) La question demande une restitution du cours avec modélisation préalable du système par le candidat : elle est très longue. Il aurait été souhaitable de donner quelques notations supplémentaires.

Q10. Le procédé décrit utilisant un **réacteur tubulaire à écoulement piston** (« plug flow reactor » dans le texte), il est **continu**. Ces réacteurs sont les plus efficaces en termes de taux de conversion atteint pour les transformations chimiques les plus classiques, tout en bénéficiant des **avantages propres aux procédés continus** : absence de temps de chargement/déchargement/nettoyage répétés, processus facilement automatisable et stable dans le temps donc plus facilement contrôlable, etc. ...

Q11. Cas du RPAC

Bilan de matière en oxyde d'éthylène (OE) entre entrée et sortie du RPAC :

$$F_{\text{OE}}^e - r \times V = F_{\text{OE}}^s$$

Où : • V est le volume du RPAC

- $F_{OE}^e = D_V \cdot [OE]_e$ et $F_{OE}^s = D_V \cdot [OE]_s$ (D_V est le débit volumique d'entrée et de sortie, supposés égaux) ;
- $r = k \times [OE]_{\text{réacteur}} = k \times [OE]_s$ (la concentration des espèces en sortie est égale à celle dans le RPAC).

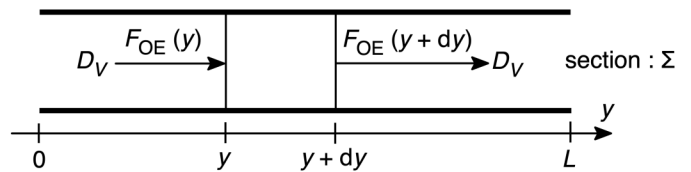
Or, la taux de conversion en sortie, noté $f(x)$, est tel que : $[OE]_s = [OE]_e \cdot (1 - f(x))$. Le bilan s'écrit :

$$D_V \cdot [OE]_e - k \times [OE]_e \cdot (1 - f(x)) \times V = D_V \cdot [OE]_e \cdot (1 - f(x)) \Leftrightarrow f(x) = k \cdot \frac{V}{D_V} \cdot (1 - f(x))$$

Le temps de passage $x = \frac{V}{D_V}$, donc : $f(x) = k \cdot x \cdot (1 - f(x)) \Leftrightarrow f(x) = \frac{k \cdot x}{1 + k \cdot x}$

Cas du réacteur en écoulement piston

On isole une tranche élémentaire de réacteur entre les abscisses y et $y + dy$ (voir ci-contre). Cette tranche constitue un RPAC élémentaire. Le bilan de matière en OE s'écrit donc, par analogie avec le cas précédent :



$$D_V \cdot [OE](y) - k \times [OE](y + dy) \times dV = D_V \cdot [OE](y + dy)$$

où : $dV = \Sigma \cdot dy$, $[OE](y) = [OE]_e \cdot (1 - \alpha(y))$ avec $\alpha(y)$ le taux de conversion de OE à l'abscisse y et $[OE](y + dy) = [OE]_e \cdot (1 - \alpha(y + dy))$

Alors : $D_V \cdot [OE]_e \cdot (1 - \alpha(y)) - k \times [OE]_e \cdot (1 - \alpha(y + dy)) \times \Sigma \cdot dy = D_V \cdot [OE]_e \cdot (1 - \alpha(y + dy))$

Au premier ordre en dy : $d\alpha = (\alpha(y + dy) - \alpha(y)) = \frac{k \times (1 - \alpha(y)) \times \Sigma}{D_V} \cdot dy$

Or, $x = \frac{V}{D_V} = \frac{\Sigma \cdot L}{D_V}$, d'où : $d\alpha = \frac{k \cdot x}{L} \cdot (1 - \alpha(y)) \cdot dy \Leftrightarrow \frac{d\alpha}{1 - \alpha(y)} = \frac{k \cdot x}{L} \cdot dy$

On intègre cette relation entre $y = 0$ ($\alpha = 0$) et $y = L$ ($\alpha = g(x)$: taux de conversion en sortie) :

$$\int_{y=0}^{y=L} \frac{d\alpha}{1 - \alpha(y)} = \int_{y=0}^{y=L} \frac{k \cdot x}{L} \cdot dy \Leftrightarrow [-\ln(1 - \alpha(y))]_{y=0}^{y=L} = \frac{k \cdot x}{L} \cdot (L - 0) = k \cdot x \Leftrightarrow -\ln(1 - g(x)) = k \cdot x$$

Ainsi : $g(x) = 1 - \exp(-k \cdot x)$

Fonctions Python

```
import numpy as np      # suffisant pour disposer d'une exponentielle
def f(x:float, k:float) -> float:
    return 1 / (1 + (k * x)**(-1))
def g(x:float, k:float) -> float:
    return 1 - np.exp(- k * x)
```

Q12. À temps de passage dans les deux réacteurs fixé, $g > f$: **le taux de conversion en sortie d'un réacteur à écoulement piston est toujours supérieur à celui en sortie d'un RPAC à volume de réacteur et débit volumique identiques.** Une autre lecture de la figure 4 consiste à affirmer qu'à débit volumique identique, pour atteindre un taux de conversion donné, il faut un RPAC de volume toujours plus grand qu'un réacteur à écoulement piston.